

유방암 자가진단을 위한 초기 증상 심층 조사 분석

실행 요약

유방암의 “자가진단”은 **확진(진단)**을 의미하지 않으며, 개인이 유방의 새로운 변화(증상·징후)를 인지해 의료기관 평가로 연결하는 ‘**조기 인지(early diagnosis) 단계**’로 이해하는 것이 정확하다. ① 연구·가이드라인 전반에서 공통적으로 강조되는 핵심은, 초기 유방암은 증상이 없을 수 있어(무증상) 증상 기반 자가점검만으로 조기 발견을 보장할 수 없고, 따라서 증상 유무와 무관하게 권고되는 선별검진(예: 유방촬영술)이 중요하다는 점이다. ②

자가진단(자가관찰 및 자가촉진)에서 관찰 가능한 대표 초기 신호는 **멍울(덩어리)**, **유두·유륜 변화(유두함몰 포함)**, **유두분비**, **피부 변화(함몰·오렌지껍질 모양·발적/두꺼워짐)**, **거드랑이 림프절 부종**, **크기·모양 변화**, **통증** 등이다. ③

진단성능(증상 기반 예측력)은 **증상 종류와 연령에 따라 크게 달라진다**. 영국 1차의료 전자의무기록 기반 연구에서, “유방 멍울”의 유방암 양성예측도(PPV)는 **40-49세 4.8% → 70세 이상 48%**로 연령에 따라 급증했으며, 유두분비·유두함몰(퇴축)도 고령에서 PPV가 상승했다. ④ 반면 **유방 통증 단독**은 전향적 대규모 코호트에서 전체 PPV **0.4%(1972명 중 8명)**로 낮았고(특히 40세 미만 0%), 다른 증상군(멍울·유두증상 등)보다 암 가능성이 유의하게 낮았다. ⑤

자가검진의 “효과”에 대해서는 구분이 필요하다. 무작위시험을 포함한 근거에서 **정기적 유방 자가검진(BSE)을 ‘선별검진’으로 교육·권장하는 것은 유방암 사망 감소 이득이 관찰되지 않았고, 불필요한 생검 등 위해(과잉검사)가 증가했다**는 결론이 존재한다. ⑥ 다만 최근 국제 자료는 “매달 정해진 자가검진”을 ‘**자기 몸의 정상 상태를 아는(look-touch-feel) 브레스트 어웨어니스/조기인지 프로그램의 구성요소**’로 표현하기도 하며, 이상 소견 시 의료전문가 상담을 강조한다. ⑦

한국의 국가 수준 권고는 문서에 따라 상한 연령 표현이 다르나, 공공 자료에서 공통적으로 **40세 이상 여성의 2년마다 유방촬영술**을 제시한다. ⑧ 또한 평균위험 무증상 대상 권고안은 **40-69세 2년마다 유방촬영술 권고(등급 B)**, **70세 이상은 개인별 선택**, 초음파·임상유방진찰의 선별검진 효과 근거는 불충분(등급 I)으로 기술한다. ⑨

연구 목적과 범위

본 연구의 목적은 (1) 일반인이 자가 관찰·자가촉진으로 인지 가능한 **유방암 초기 증상·징후를 체계적으로 정리**하고, (2) 가능한 범위에서 증상별 **진단성능 지표(민감도·특이도·PPV 등)**를 문헌 기반으로 제시하며, (3) **위양성/위음성 위험과 연령·유방조직 특성에 따른 해석 차이**, (4) 자가검진의 한계와 의료기관 방문·추가검사 권고 기준을 근거 수준과 함께 **실무적으로 제안**하는 것이다. ⑩

대상 인구는 사용자 요청에 따라 **미지정**으로 두되, 공중보건 관점에서 **유방조직을 가진 모든 성인(여성 중심이되 남성 포함)**을 포괄한다. 남성 유방암은 전체의 0.5-1% 수준으로 드물지만, 증상 인지는 동일한 원칙이 적용된다. ⑪

기간은 **최근 10년(2016-2026)**을 우선으로 하되, 자가검진(BSE) 효과에 대한 핵심 근거(대규모 무작위시험 기반 코크란 리뷰 등)와 국내 공공 교육자료(자가검진 안내 PDF 등)는 근거 공백을 메우기 위해 **필요 시 2016년 이전 자료까지 확장**하였다. ⑫

자료원 우선순위(명시)는 다음과 같다: PubMed ⑬, Cochrane ⑭, 세계보건기구 ⑮, NCCN ⑯, American Cancer Society ⑰, 미국 질병통제예방센터 ⑱, 영국 국민보건서비스 ⑲, 질병관리청 ⑲, 보건복지부 ⑳, 국립암센터 ㉑, 국가암정보센터 ㉒, 한국유방암학회 ㉓. ㉔

자료 및 방법

문헌은 (1) 국내 공공·의료기관 공식자료(국가암정보센터, 국가암검진, 질병관리청 국가건강정보포털, 국립암센터 권고안 등), (2) 국제 공공기관 및 가이드라인(WHO, NCCN 환자용 가이드 등), (3) 학술논문(증상 기반 예측력: 1차의료/진단클리닉 기반 대규모 연구, 체계적 문헌고찰)을 중심으로 수집하였다. ²⁵

진단성능 지표는 문헌에 직접 제시된 값을 우선 사용했고(예: PPV), 일부 지표는 원문에 제공된 분자·분모(사례/대조군 빈도)로부터 산출하였다. 단, **증상 PPV는 유병률·진료환경(1차의료, 검진, 진단클리닉)에 따라 크게 변하므로 “자가진단의 절대 정확도”로 해석하지 않고, ‘의료기관 평가 필요성의 크기’를 보여주는 참고 값으로 제한하였다.** ²⁶

자가진단에서 관찰 가능한 초기 증상과 진단 성능

자가진단에서 관찰 가능한 초기 신호는 “증상(symptom)”(본인이 느끼는 것)과 “징후(sign)”(보이거나 만져지는 것)를 함께 포함한다. 국가암정보센터는 자가검진 시 특히 **멍울, 통증, 유두분비물, 유두함몰, 유방 주름/피부 변화, 유두습진, 유방 크기·유두 위치 변화**를 주의 깊게 보도록 제시한다. ²⁷

또한 유방암은 **멍울이 가장 흔한 증상**이지만, 멍울 외 증상(유두 이상, 통증, 피부 이상 등)만으로도 시작할 수 있어 비(非)멍울 증상 인지 교육이 필요하다는 대규모 감사자료 분석도 있다. ²⁸

증상별 진단성능 표

아래 표는 (A) 1차의료(일반의/가정의 등)에서 기록된 증상과 유방암의 연관성 및 PPV(연령별) 자료, (B) 대규모 진단클리닉 전향 코호트에서 “증상군”별 암 발생률(사실상 PPV)을 비교해 **진료환경에 따른 수치 차이**까지 함께 보여준다.

표 1. 1차의료에서 보고된 주요 유방 증상 4종의 진단성능(연령별 PPV 포함)

주: 민감도/특이도는 원문 표의 “증상 기록 빈도(사례/대조군)”로부터 산출(자가 계산)했으며, 대상은 “증상이 의료기록에 남은 경우”이므로 자가인지 전체를 대표하지 않을 수 있다. ²⁹

자가관찰 증상(징후)	근거 연구 (설정·설계)	민감도 (%)	특이도 (%)	LR+	PPV(%) 40-49	PPV(%) 50-59	PPV(%) 60-69	PPV(%) ≥70	비고
유방 멍울/덩어리 (palpable lump)	UK 1 차의료 전자의 무기록 기반 환자- 대조군 (여성 ≥40 세)	44.1	99.22	56	4.8 (3.6- 5.4)	8.5 (6.7- 11)	25 (17- 36)	48 (35- 61)	연령 증가에 따라 PPV 급증. ²⁹

자가관찰 증상(징후)	근거 연구 (설정·설계)	민감도 (%)	특이도 (%)	LR+	PPV(%) 40-49	PPV(%) 50-59	PPV(%) 60-69	PPV(%) ≥70	비고
유방 통증 (breast pain)	동일	2.4	99.25	3.2	0.17 (0.16-0.17)	0.80 (0.52-1.2)	1.2 (0.73-2.0)	2.8 (1.4-5.4)	단독 증상으로는 낮은 PPV 경향. 29
유두 함몰/퇴축(nipple retraction)	동일	1.0	99.95	19	데이터 없음	2.6	3.4	12	40-49 세는 표본 부족으로 산출 불가. 29
유두 분비 (nipple discharge)	동일	1.0	99.91	12	1.2	2.1 (0.81-5.1)	2.3	23	“혈성/자발/단일 유관/편측” 등 병적 특징은 별도 평가 필요 (아래 표 3). 30
유방 멍울 +통증(복합)	동일 (연구 내 조합)	데이터 없음	데이터 없음	데이터 없음	4.9	5.7	6.5	>5(추정)	통증이 동반된 멍울은 예측력이 낮아질 수 있음을 보고. 4

표 2. “증상군”으로 본 유방암 발생률(진단클리닉 전향 코호트)

주: 아래 수치는 “진단클리닉에 의뢰된 ‘증상자’ 집단”에서의 발생률로, 일반 인구 자가점검 상황에 직접 대입하기 어렵다. 그러나 통증 단독군의 낮은 발생률과, 멍울·유두증상군에서 연령에 따른 증가 패턴을 정량적으로 확인하는 데 유용하다. ⁵

의뢰 사유(증상군)	전체 N	유방암 발생(%)	<40세	40-73세	>73세	해석 포인트
통증 단독	1,972	0.4	0.0% (0/647)	0.4% (5/1,172)	2.0% (3/153)	통증만으로는 배경 위험과 유사 수준이라는 결론 및 비용-효과성 문제 제기. ⁵
멍울	6,708	5.4	1.2%	6.8%	29.7%	멍울은 가장 높은 위험군. ⁵
유두 증상(총칭)	480	5.0	0.5%	6.0%	18.4%	유두 증상은 내용(혈성/자발 등)에 따라 위험이 크게 달라짐(표 3). ³¹
기타 증상	1,670	5.1	2.1%	4.6%	18.9%	“피부 변화·겨드랑이 등” 이질적 증상 포함 가능. ³²

표 3. 유두분비(특히 ‘병적 유두분비’)의 암 관련 위험과 이후 검사 성능

유두분비는 흔하지만 대부분 암과 무관하다는 점이 여러 가이드와 임상자료에서 반복된다. ³³ 다만 “병적 유두분비(pathological nipple discharge)”(자발적·편측·단일 유관·혈성/맑은 분비 등)은 별도 취급되며, 국내 영상의학 논문은 병적 유두분비 환자에서 **악성(유방암) 동반 비율이 약 8-15%**라고 요약한다. ³⁴

항목	수치/결론	근거
병적 유두분비의 악성 동반 비율(대략적 PPV)	8-15%	국내(서울 소재 대학병원 영상의학) 논문 서론 요약. ³⁵
“비정상 유두분비”의 정의(자가판단 기준)	자발적, 혈성 또는 맑은색, 한쪽 유방, 단일 유관 에서의 분비는 비정상으로 분류	환자용 가이드에서 비정상 기준을 명시. ³⁶
병적 유두분비에서 검사(영상/세포/관내시경 등) 성능(민감도/특이도)	MRI가 높은 민감도(예: 83%), 유방촬영은 높은 특이도(예: 93%) 경향(세부는 연구·정의에 따라 변동)	유두분비 환자에서 악성 탐지를 다룬 네트워크 메타분석 요약. ³⁷
“분비만으로 나타나는(영상에서 가려질 수 있는) 관내암 가능성”	초음파·유방촬영에서 원인을 못 찾는 경우가 있으며, 분비만으로 관내암이 드러날 수 있어 추가 평가 필요	국내 논문에서 ‘영상적으로 잠재된 관내암이 병적 유두분비로만 발현 가능’ 취지 기술. ³⁵

증상별 임상적 의미와 자가검진의 한계

임상적 의미: 위양성(불필요한 걱정·검사)과 위음성(놓침)

유방암 초기에는 **대부분 증상이 없을 수** 있어, 자가검진에서 이상이 없더라도 유방암 가능성이 0이 되지 않는다. ³⁸ 반대로, 자가촉진으로 만져지는 “멍울”은 암의 대표 신호이지만 **대부분의 멍울은 암이 아니다**라는 점도 함께 중요하다. ³⁹ 국가암정보센터는 섬유낭성 변화·지방종 등 양성 병변이나 정상 조직도 덩어리처럼 느껴질 수 있음을 설명한다.

정량적으로 보면, 1차의료 기록 연구에서 “멍울”은 비교적 높은 PPV를 보이지만(특히 고령), “통증”은 PPV가 낮다. 40 전향 코호트에서도 통증 단독의 유방암 발생률은 0.4%로 낮았고, 멍울·유두증상군은 약 5% 수준의 발생률을 보였다. 5 따라서 실무적으로는 멍울·병적 유두분비·새로운 함몰/피부 변화는 “놓치면 손해가 큰 신호”로, 통증은 단독일 때는 상대적으로 낮은 위험 신호로 분류하되(‘0’이 아님), 증상 양상·지속성·동반소견에 따라 평가 강도를 조정하는 접근이 근거와 합치한다. 41

연령별 차이

연령은 증상 PPV를 크게 바꾼다. 같은 “멍울”이라도 1차의료 연구에서 PPV가 40-49세 4.8%인 반면, 70세 이상에서는 48%로 보고됐다. 40 진단클리닉 코호트에서도 멍울군의 발생률이 <40세 1.2%에서 >73세 29.7%로 상승한다. 5 즉, 젊은 연령에서는 ‘멍울=암’이 아닌 경우가 더 흔하지만, 그럼에도 “새로운 멍울”은 예외적으로 중요한 경고 신호이므로 연령과 무관하게 의료평가가 권장된다는 점이 WHO 및 다수 기관의 메시지와 일치한다. 42

유방조직(고밀도 유방)과 ‘자가검진’의 현실적 제약

한국 공공자료는 국내 젊은 여성에서 유방 고밀도(섬유질이 많은 유방)가 흔하고, 고밀도일수록 유방촬영술의 민감도가 낮아질 수 있어 초음파를 병행하기도 한다고 설명한다. 27 최근 아시아 국가 검진 논의에서도 고밀도 유방이 유방촬영 민감도를 낮추고 암을 가릴 수 있음(masking)을 지적하며, 한국 40대에서 고밀도 유방 비율이 높다는 자료를 소개한다. 43 이는 “자가촉진이 고밀도에서 더 낫다”는 뜻이 아니라, 어떤 단일 방법도 완전하지 않으며(자가촉진·유방촬영 각각 한계), ‘이상 변화 인지→진단영상→필요 시 조직검사’의 연쇄가 중요함을 시사한다. 44

자가검진(BSE/자가촉진)의 근거와 한계: 무엇을 권하고 무엇을 경계할 것인가

무작위시험을 포함한 코크란 근거는 정기적 유방 자가검진을 선별검진으로 권장하는 것은 사망 감소 이득이 없고, 양성 병변 발견·불필요한 생검이 증가한다는 결론을 제시한다. 6 반면 WHO의 최근 FAQ 문서는 자가검진을 “유방 건강 인지 및 조기진단 프로그램의 구성요소”로 소개하면서, 매달 정해진 시점에 look-touch-feel 방식으로 변화(피부·멍울·유두 변화)를 확인하고 이상 시 의료전문가 상담을 강조한다. 7

이 차이는 “자가검진의 역할”을 어디에 두느냐(선별검진 vs 조기인지)에 따른 것으로 해석할 수 있다. 실무적으로는 다음의 절충이 근거에 더 부합한다.

- 자가검진은 ‘확진 도구’가 아니라 ‘변화 감지 도구’로 위치시킨다. 45
- 정기적 유방촬영술 등 공인 선별검진을 대체하지 않는다. 46
- 자가검진으로 이상을 느꼈다면, 단순 반복 촉진으로 결론을 내리기보다 진단검사 루트로 연결한다(진단 유방촬영·초음파, 필요 시 조직검사). 47

추가 검사 권고 기준(증상 기반)

환자용 진료경로에서 제시되는 대표 기준은 다음과 같다(연령은 “진단검사 선택”에 주로 영향을 줌).

- 만져지는 증상(멍울/피부 두꺼워짐 포함): 30세 미만은 초음파 우선, 30세 이상은 진단 유방촬영 + 초음파 권고가 제시된다. 48
- 거드랑이(액와) 멍울: 진단 유방촬영과 초음파를 시행하고 필요 시 전문의 의뢰를 고려한다. 48
- 통증: 지속성·중증도·피부 변화·멍울/분비 동반 여부를 관찰하며, 국소적(focal) 통증은 초음파를 고려하고 30세 이상에선 최근 촬영이 없으면 진단 유방촬영을 고려한다. 48
- 비정상 유두분비(자발적·편측·단일 유관·혈성/맑은 분비): 30세 미만은 초음파(±진단 유방촬영), 30세 이상은 진단 유방촬영+초음파가 제시된다. 36
- 피부 변화(발적/부종/오렌지껍질 모양/발진 등): 염증성 유방암 또는 파제트병 가능성을 염두에 두고, 진단 유방촬영(±초음파), 필요 시 MRI 및 피부/유두 생검까지 고려하는 경로가 제시된다. 49

국내에서도 “혈성 유두분비가 한 개 유관에서 나오는 경우 검사 필요”, “염증성 유방암은 멍울이 잘 만져지지 않고 발적·부종·열감/통증이 동반될 수 있음”, “잘 낫지 않는 유두 습진은 파제트병 가능성” 등을 교육자료로 강조한다. 50

환자 교육 핵심 메시지와 다이어그램

환자 교육용 핵심 메시지(요약형)

자기 유방을 “자주 만져서 암을 찾는다”기보다, **평소의 정상(내 유방의 평소 모양·촉감)을 알고 ‘새로운 변화’를 빨리 발견한다는 목표가 현실적이다.** 51

- **새로운 멍울/단단해짐**은 가장 중요한 경고 신호다. 멍울이 아프지 않아도 진료를 받아야 한다. 52
- **유두에서 피 섞인 분비물**, 특히 **자발적·편측·단일 유관**이면 “비정상 분비”로 보고 평가가 권장된다. 33
- **피부가 움푹 들어감(함몰), 오렌지껍질(피부 두꺼워짐/모공 확대), 발적·부종** 같은 변화는 염증성 유방암 등과 연관될 수 있어 지체하지 말고 진료가 필요하다. 53
- **유두가 새로 함몰되거나 모양이 변함, 유두/유륜의 잘 낫지 않는 습진**은 파제트병 가능성을 포함해 평가가 필요하다. 54
- **통증만 단독으로 있을 때** 유방암 가능성은 상대적으로 낮게 보고되지만, **국소적·지속적·동반 변화가 있으면** 진료가 필요하다. 55
- 증상이 없어도, 권고되는 **국가 유방암 검진(유방촬영술 등)**을 정기적으로 받는 것이 조기 발견에 중요하다. 56

자가점검(브레스트 어웨어니스) 단계 다이어그램

아래 다이어그램은 WHO의 “Look-Touch-Feel” 구성과 국내 공공 자가검진 안내(거울 관찰→촉진→누워서 촉진→겨드랑이 확인)를 통합해 **자가점검의 표준화된 ‘절차’**를 제시한 것이다. 57

flowchart TB

```

A[준비: 평소의 정상 상태 기억] --> B[보기 Look: 거울 앞 관찰]
B --> B1[팔 내리고/올리고\유방 크기·모양·비대칭 변화]
B --> B2[피부: 함몰·주름·발적·두꺼워짐·오렌지껍질]
B --> B3[유두: 새 함몰/방향 변화·발진/습진·분비물]
B3 --> C[만져보기 Touch/Feel: 서서 또는 샤워 중]
C --> C1[손끝 3지로 일정 압력\원/지그재그로 전 영역]
C --> C2[유방뿐 아니라 겨드랑이·쇄골 주변도 확인]
C2 --> D[누워서 촉진: 배개/수건으로 어깨 받치기]
D --> E{새로운 변화 발견?}
E -- 아니오 --> F[정기 검진 일정 유지]
E -- 예 --> G[의료기관 상담/진단검사]
  
```

증상 발견 시 권고 흐름도

다음은 “자가관찰에서 발견되는 변화”를 **위험 신호(빨간 깃발)** 중심으로 분기한 실무용 흐름도이다. 근거는 WHO(이상 발견 시 진료 권고), NCCN 환자용 진단 경로(연령별 진단검사 선택), 국내 공공·병원 교육자료(혈성 분비/염증성 유방암/파제트병 등)에서 취합했다. 58

flowchart LR

```

A[새로운 유방 변화 인지] --> B{핵심 위험 신호?}
B -- "새 멍울/피부 두꺼워짐\겨드랑이 멍울" --> C[진단검사 권고\n<30: 초음파 우선\n≥30: 진단 유방촬영+초음파]
  
```

B -- "비정상 유두분비\ (자발·편측·단일유관·혈성/맑은)" --> D[진단 유방촬영+초음파\ (연령 따라 초음파 우선 가능)]

B -- "피부 함몰/오렌지껍질\발적·부종·열감" --> E[염증성 유방암 등 감별\진단 유방촬영±초음파\필요시 MRI/피부·유두 생검]

B -- "잘 낫지 않는 유두 습진/발진\새 유두 함몰" --> F[파제트병 포함 평가\진단 유방촬영+초음파\필요시 유두/피부 생검]

B -- "통증만 단독" --> G{국소적·지속적이거나\동반 증상?}

G -- 예 --> C

G -- 아니오 --> H[일차의료 상담/경과관찰 가능\변화 생기면 재평가]

공식 시각자료(온라인) 참고처

- “유방 자가검진” 안내 PDF(국내 공공 교육자료, 단계별 그림 포함). 59
- 국내 공공 Q&A 형태의 자가검진 방법 설명(거울 관찰·누워서 촉진 등). 60
- WHO 자가검진 FAQ(look-touch-feel, 월 1회 등) 문서(PDF). 61

근거의 신뢰도 평가와 실무적 권고 우선순위

근거 수준과 편향 위험(핵심 근거군)

- **자가검진(BSE)의 사망 감소 효과:** 대규모 무작위시험을 포함한 코크란 리뷰 결론은 “이득 없음·불필요한 생검 증가”로, 연구설계 측면에서 근거 수준이 상대적으로 높다(다만 최신 기술·현대 검진환경 반영 한계는 존재). 6
- **증상 기반 PPV(1차의료):** 전자의무기록 기반 환자-대조군 연구는 대규모이지만, “기록된 증상”에 의존하고 코딩/기록 편향 가능성이 있어 중등도 수준의 관찰근거로 보는 것이 합리적이다. 그럼에도 연령별 PPV의 큰 차이와 명울의 높은 예측력은 일관된다. 29
- **통증 단독군의 낮은 암 발생률:** 10,830명 전향 코호트는 설계 강도가 높고 실제 진단클리닉 흐름을 반영하나, “클리닉 의뢰 집단”이라는 선택 편향(일반 인구와 차이)과 국가/시기 특이성이 있다. 5
- **국내 선별검진 권고(유방촬영술):** 다학제 위원회가 무작위시험 메타분석을 포함해 이득·위해를 평가하고 권고 등급을 제시한 문서로 정책·임상 모두에서 핵심 근거로 취급된다. 62

실무적 권고 우선순위(증상 중심)

다음 권고는 “자가인지 → 의료기관 평가 연결”을 목적으로 하며, **개별 진단을 대신하지 않는다.** 63

최우선(즉시 의료상담/진단검사로 연결)

새로운 유방 명울/피부 두꺼워짐, 거드랑이 명울, 비정상 유두분비(자발·편측·단일 유관·혈성/맑은), 새 유두 함몰/모양 변화, 피부 함몰·오렌지껍질·지속 발적·부종·열감, 잘 낫지 않는 유두 습진/미란 등은 **연령과 무관하게 진단검사 경로로 연결한다.** 64

우선(일차의료 상담 후 경과 + 조건부 영상검사)

통증이 **국소적·지속적**이거나, 통증과 함께 피부 변화/명울/유두 증상이 동반되면 영상검사를 고려한다. 반대로 **미만성·주기성 통증 단독**은 전향 코호트에서 암 발생률이 낮아, 과잉검사 중심 접근은 비용·불안 측면의 위해를 키울 수 있다(다만 개인 위험도와 선별검진 이력은 고려). 65

기본(예방적 우선순위: 증상 없어도 정기 선별검진)

증상이 없더라도 국가/권고안이 제시하는 유방촬영술 등 선별검진을 유지한다(국내 공공자료: 40세 이상 여성 2년마다 유방촬영술; 평균위험 무증상 40-69세 2년마다 권고). 8

고위험군(예: BRCA 병적 변이 보유자 등)은 별도 프로토콜이 적용될 수 있으며, 국내 학회 진료권고안은 BRCA 여성 보인자에서 **18세부터 월 자가검진 교육**, 25세부터 임상진찰, MRI/유방촬영술 병행 검진 등의 원칙을 제시한다(본 보고서 대상 인구가 미지정이므로 ‘참고’로만 제시). ⁶⁶

결론 및 권고안

자가진단 관점에서 유방암의 “초기 증상”은 다양하지만, 근거가 가장 일관되게 지지하는 핵심은 **(1) 초기에는 무증상일 수 있다, (2) 멍울은 가장 흔하고 예측력이 높은 경고 신호이며 연령이 높을수록 PPV가 급증한다, (3) 통증 단독은 상대적으로 낮은 위험 신호이지만 국소적·지속적이거나 동반 변화가 있으면 평가가 필요하다, (4) 유두분비·유두함몰·피부 변화(함몰/오렌지껍질/발적·부종)·잘 낫지 않는 유두 습진은 놓치면 손해가 큰 신호이므로 진단검사로 연결해야 한다**는 것이다. ⁶⁷

최종 권고안(요약)은 다음과 같다.

- 1) 새로운 멍울·비정상 유두분비·새 유두함몰·피부 함몰/오렌지껍질·지속 발적/부종·잘 낫지 않는 유두 습진·겨드랑이 멍울이 있으면 **자가판단을 멈추고 의뢰기관 평가로 이동한다**. ⁶⁸
- 2) 매달 “정답 찾기용 자가검진”보다는, 평소 정상 상태를 아는 **브레스트 어웨어니스(look-touch-feel)**로 변화 감지에 초점을 맞추고, 이상 시 진단검사로 연결한다(자가검진 자체를 선별검진으로 과신하지 않음). ⁶⁹
- 3) 증상 유무와 무관하게 국내 권고·국가암검진 체계가 제시하는 유방촬영술 등 **정기 선별검진을 유지한다**. ⁸

주요 참고문헌 및 공식자료(발체, 한국어 자료 우선)

- 국가암정보센터: 유방암 자가검진 항목 및 피부·유두 변화 설명. ²⁷
- 국가암정보센터: 유방암 자가진단(자가검진 방법) Q&A. ⁶⁰
- 보건복지부: 국가암검진사업(유방암 40세 이상 여성 2년). ⁷⁰
- 질병관리청 국가건강정보포털: 암 검진 권고(유방암 유방촬영술 등). ⁷¹
- 유방암 검진 권고안(2015): 40-69세 2년마다 유방촬영술 권고, 초음파·임상진찰 근거 불충분 등. ⁹
- 유방 증상 PPV(1차의료): 유방 멍울·통증·유두분비·유두함몰(퇴축) 연령별 PPV. ⁴
- 통증 단독군 전향 코호트: 통증 단독 PPV 0.4% 등. ⁵
- 병적 유두분비의 악성 동반율(국내): 8-15% 요약. ³⁵
- WHO Fact sheet(2025): 초기 무증상 가능, 대표 증상 범주, 이상 시 진료 권고. ¹
- 코크란 리뷰: 정기적 BSE 선별검진의 이득 부족 및 위해 증가. ⁶

¹ ² ¹⁰ ¹² ²⁴ ³⁸ ³⁹ ⁴² ⁴⁵ ⁵² ⁵⁸ ⁶³ ⁶⁷ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer>

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer>

³ ¹⁶ ¹⁹ ²³ ²⁵ ²⁷ ⁴⁴ ⁵⁴ https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=4757&menu_seq=4769

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=4757&menu_seq=4769

⁴ ²⁶ ⁴⁰ <https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/2fb4/4240152/51815d7fb785/bjpgDec-2014-64-629-e788-2.jpg>

<https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/2fb4/4240152/51815d7fb785/bjpgDec-2014-64-629-e788-2.jpg>

⁵ ³¹ ³² ⁵⁵ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8869188/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8869188/>

⁶ ¹¹ ¹⁷ ²¹ ²² ⁶⁹ https://www.cochrane.org/evidence/CD003373_regular-self-examination-or-clinical-examination-early-detection-breast-cancer

https://www.cochrane.org/evidence/CD003373_regular-self-examination-or-clinical-examination-early-detection-breast-cancer

7 18 20 51 57 61 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/mnd/cancer-programme/gbci_25-faq-breast-self-exam.pdf?sfvrsn=a21f4d66_4
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/mnd/cancer-programme/gbci_25-faq-breast-self-exam.pdf?sfvrsn=a21f4d66_4

8 56 70 <https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10703010300>
<https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10703010300>

9 46 62 <https://www.cancer.go.kr/download.do?uuid=d6c68b55-5c38-455e-b496-669dce2f2127.pdf>
<https://www.cancer.go.kr/download.do?uuid=d6c68b55-5c38-455e-b496-669dce2f2127.pdf>

13 14 15 29 30 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4240152/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4240152/>

28 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5482318/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5482318/>

33 36 41 47 48 49 53 64 65 68 <https://www.logan.org/wp-content/uploads/2024/05/NCCN-breastcancerscreening-patient.pdf>
<https://www.logan.org/wp-content/uploads/2024/05/NCCN-breastcancerscreening-patient.pdf>

34 35 https://www.breast.or.kr/api/society/journal/download/40122/1602_60-69.pdf
https://www.breast.or.kr/api/society/journal/download/40122/1602_60-69.pdf

37 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32665191/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32665191/>

43 :: KJR :: Korean Journal of Radiology
<https://www.kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348%2Fkjr.2025.0338>

50 https://www.snubh.org/service/info/com/view.do?BNO=303&Board_ID=B004&RNUM=1
https://www.snubh.org/service/info/com/view.do?BNO=303&Board_ID=B004&RNUM=1

59 <https://www.cancer.go.kr/2008/10/08/breastselfexam.pdf>
<https://www.cancer.go.kr/2008/10/08/breastselfexam.pdf>

60 https://www.cancer.go.kr/lay1/bbs/S1T668C805/G/54/view.do?article_seq=22061
https://www.cancer.go.kr/lay1/bbs/S1T668C805/G/54/view.do?article_seq=22061

66 https://ilsan.m.chamc.co.kr/asset/file/%EC%9C%A0%EB%B0%A9%EC%95%94_%EC%A7%84%EB%A3%8C%EA%B6%8C%EA%B3%A0%EC%95%88%282023%29.pdf
https://ilsan.m.chamc.co.kr/asset/file/%EC%9C%A0%EB%B0%A9%EC%95%94_%EC%A7%84%EB%A3%8C%EA%B6%8C%EA%B3%A0%EC%95%88%282023%29.pdf

71 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5296
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5296